Casos de Teste - Cálculo da Tarifa de Estacionamento

Técnicas baseadas em especificação: **particionamento em classes de equivalência** e **análise de valor limite** · Classe testada: `CalculadoraTarifa` · JUnit 5 com testes parametrizados

Grupo / integrantes: _____

1. Interpretação da especificação (premissas adotadas)

- **Permanência t**: diferença, em minutos, entre a saída e a entrada (segundos são ignorados).
- **Cortesia**: t ≤ 20 min → R$ 0,00 (os 20 minutos são inclusive).
- **Tarifa fixa**: 20 < t ≤ 60 min → R$ 15,00 ("até 1 hora, inclusive").
- **Horas adicionais** (sem pernoite): t > 60 min → R$ 15,00 + R$ 5,00 × ⌈(t − 60) / 60⌉. Como cada intervalo de 1 hora é inclusive: 61–120 min = R$ 20,00; 121–180 min = R$ 25,00; e assim por diante.
- **Pernoite**: se a saída ocorrer **após** (estritamente) as 08:00 do dia seguinte à entrada, a tarifa vira R$ 50,00 por pernoite, sem adicional por hora. Cada marco de 08:00 ultrapassado (a partir do dia seguinte à entrada) conta uma pernoite. Saída exatamente às 08:00 **não** é pernoite (cobra-se por hora, conforme o texto literal da especificação, mesmo que o valor supere R$ 50,00).
- **VIP**: 50% de desconto sobre o valor final (vale também para a pernoite).
- **Horários**: entrada permitida de 08:00 a 23:59; saída proibida de 02:00 a 07:59 (permitida 00:00–01:59 e 08:00–23:59). Saída anterior à entrada é inválida; saída igual à entrada é válida (t = 0).
- **Entradas inválidas** (horário proibido, hora/minuto fora de faixa, data inexistente, saída antes da entrada) devem provocar `IllegalArgumentException`.
- **Interface**: `double calcular(diaE, mesE, anoE, horaE, minE, diaS, mesS, anoS, horaS, minS, boolean vip)`.

2. Particionamento em classes de equivalência

Classe	Variável	Condição	Validade	Saída esperada
CE1	Permanência / tarifa	0 ≤ t ≤ 20 min	Válida	R$ 0,00 (cortesia)
CE2	Permanência / tarifa	20 < t ≤ 60 min	Válida	R$ 15,00
CE3	Permanência / tarifa	t > 60 min e saída até 08:00 (inclusive) do dia seguinte	Válida	15 + 5 × ⌈(t − 60)/60⌉
CE4	Permanência / tarifa	saída após 08:00 do dia seguinte à entrada	Válida	R$ 50,00 × nº de pernoites
CE5	Horário de entrada	08:00 ≤ entrada ≤ 23:59	Válida	Calcula tarifa
CE6	Horário de entrada	00:00 ≤ entrada ≤ 07:59	Inválida	IllegalArgumentException
CE7	Horário de entrada / saída	hora < 0 ou hora > 23	Inválida	IllegalArgumentException
CE8	Horário de entrada	minuto < 0 ou minuto > 59	Inválida	IllegalArgumentException
CE9	Horário de saída	00:00–01:59 ou 08:00–23:59	Válida	Calcula tarifa
CE10	Horário de saída	02:00 ≤ saída ≤ 07:59	Inválida	IllegalArgumentException
CE11	Horário de saída	hora fora de 0–23 ou minuto fora de 0–59	Inválida	IllegalArgumentException

Classe	Variável	Condição	Validade	Saída esperada
CE12	Ordem entrada/saída	saída ≥ entrada	Válida	Calcula tarifa
CE13	Ordem entrada/saída	saída < entrada	Inválida	IllegalArgumentException
CE14	Data	dia, mês e ano existentes no calendário (inclui 29/02 bissexto)	Válida	Calcula tarifa
CE15	Data (dia)	dia < 1 ou dia > nº de dias do mês	Inválida	IllegalArgumentException
CE16	Data (mês)	mês < 1 ou mês > 12	Inválida	IllegalArgumentException
CE17	Data (ano)	ano < 1	Inválida	IllegalArgumentException
CE18	Data (bissexto)	29/02 em ano não bissexto	Inválida	IllegalArgumentException
CE19	Tipo de cliente	VIP	Válida	Valor final × 0,5
CE20	Tipo de cliente	Não VIP	Válida	Valor final × 1,0

Nos casos de teste, a ausência de **+VIP** indica cliente não VIP (CE20). As classes válidas CE5, CE9, CE12 e CE14 são exercitadas implicitamente por todos os casos válidos (Grupos 1 e 2). VL = valor limite (fronteira da partição e valores imediatamente vizinhos).

3. Análise de valor limite

Fronteira	Valores testados	Casos
Cortesia / tarifa fixa (t)	19 · 20 · 21 min	CT03, CT04, CT05
Tarifa fixa / 1a hora adicional (t)	59 · 60 · 61 min	CT07, CT08, CT09
1a / 2a hora adicional (t)	119 · 120 · 121 min	CT11, CT12, CT13
2a / 3a hora adicional (t)	180 · 181 min	CT14, CT15
Permanência mínima e ordem	t = 0 · saída 1 min antes da entrada	CT01, CT76
Horário de entrada (início)	07:59 · 08:00	CT62, CT17
Horário de entrada (fim)	23:59 · hora 24	CT18, CT65
Minuto de entrada/saída	-1 · 60	CT66, CT67, CT74, CT75
Janela de saída proibida (início)	01:59 · 02:00	CT22, CT23, CT24, CT69
Janela de saída proibida (fim)	07:59 · 08:00	CT72, CT38, CT47, CT49
Limite da pernoite (1o marco)	08:00 · 08:01 (entradas 10:00, 08:00 e 23:59)	CT38/39, CT47/48, CT49/50
Limite da pernoite (2o e 3o marcos)	08:00 · 08:01 do 2o e do 3o dia	CT44, CT45, CT46
Maior permanência sem pernoite / no mesmo dia	08:00→01:59 · 08:00→23:59	CT24, CT19
Dia do mês	0 · 32 · 31/04 · 29/02 (não bissexto) · 30/02 (bissexto) · 29/02 (bissexto)	CT78–CT82, CT56, CT26, CT28
Mês e ano	mês 0 · 13 · ano 0	CT83, CT84, CT85
Tarifa VIP nas fronteiras	t = 20 · 21 · 60 · 61 · 121 · pernoite 08:00/08:01	CT31–CT35, CT51, CT52

4. Casos de teste

Total: **89** casos, implementados nos drivers `TarifaPermanenciaTest`, `TarifaPernoiteTest` e `TarifaEntradasInvalidasTest` (@ParameterizedTest + @CsvFileSource). Datas no formato dd/mm/aaaa hh:mm; t = permanência em minutos.

Grupo 1 - Permanência sem pernoite (cortesia, tarifa fixa, horas adicionais, VIP) (37 casos)

ID	Partição / valor limite	Entrada	Saída	VIP	t (min)	Resultado esperado
CT01	CE1; VL: t=0 (saída igual à entrada)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 10:00	Não	0	R$ 0,00
CT02	CE1; t=1 min	10/03/2025 10:00	10/03/2025 10:01	Não	1	R$ 0,00
CT03	CE1; VL: t=19 (limite-1 da cortesia)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 10:19	Não	19	R$ 0,00
CT04	CE1; VL: t=20 (limite da cortesia)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 10:20	Não	20	R$ 0,00
CT05	CE2; VL: t=21 (limite+1 da cortesia)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 10:21	Não	21	R$ 15,00
CT06	CE2; valor típico t=40	10/03/2025 10:00	10/03/2025 10:40	Não	40	R$ 15,00
CT07	CE2; VL: t=59	10/03/2025 10:00	10/03/2025 10:59	Não	59	R$ 15,00
CT08	CE2; VL: t=60 (limite da tarifa fixa)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 11:00	Não	60	R$ 15,00
CT09	CE3; VL: t=61 (início da 1a hora adicional)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 11:01	Não	61	R$ 20,00
CT10	CE3; valor típico t=90	10/03/2025 10:00	10/03/2025 11:30	Não	90	R$ 20,00
CT11	CE3; VL: t=119	10/03/2025 10:00	10/03/2025 11:59	Não	119	R$ 20,00
CT12	CE3; VL: t=120 (fim da 1a hora adicional)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 12:00	Não	120	R$ 20,00
CT13	CE3; VL: t=121 (início da 2a hora adicional)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 12:01	Não	121	R$ 25,00
CT14	CE3; VL: t=180 (fim da 2a hora adicional)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 13:00	Não	180	R$ 25,00
CT15	CE3; VL: t=181 (início da 3a hora adicional)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 13:01	Não	181	R$ 30,00
CT16	CE3; valor típico t=300 (5h)	10/03/2025 10:00	10/03/2025 15:00	Não	300	R$ 35,00
CT17	CE3; VL: entrada 08:00 (abertura); t=61	10/03/2025 08:00	10/03/2025 09:01	Não	61	R$ 20,00
CT18	CE1; VL: entrada 23:59 (último minuto de entrada); t=0	10/03/2025 23:59	10/03/2025 23:59	Não	0	R$ 0,00
CT19	CE3; VL: 08:00 -> 23:59 no mesmo dia (t=959)	10/03/2025 08:00	10/03/2025 23:59	Não	959	R$ 90,00
CT20	CE1; saída após meia-noite: 23:59 -> 00:00 (t=1)	10/03/2025 23:59	11/03/2025 00:00	Não	1	R$ 0,00
CT21	CE2; saída após meia-noite: 23:39 -> 00:00 (t=21)	10/03/2025 23:39	11/03/2025 00:00	Não	21	R$ 15,00
CT22	CE3; VL: saída 01:59 (último minuto de saída); t=120	10/03/2025 23:59	11/03/2025 01:59	Não	120	R$ 20,00
CT23	CE3; VL: saída 01:59; 23:00 -> 01:59 (t=179)	10/03/2025 23:00	11/03/2025 01:59	Não	179	R$ 25,00
CT24	CE3; VL: maior permanência sem pernoite 08:00 -> 01:59 (t=1079)	10/03/2025 08:00	11/03/2025 01:59	Não	1079	R$ 100,00
CT25	CE2; virada de ano sem pernoite (t=60)	31/12/2025 23:30	01/01/2026 00:30	Não	60	R$ 15,00
CT26	CE2; virada 28->29/02 em ano bissexto (t=60)	28/02/2024 23:30	29/02/2024 00:30	Não	60	R$ 15,00

ID	Partição / valor limite	Entrada	Saída	VIP	t (min)	Resultado esperado
CT27	CE3; virada 28/02->01/03 em ano não bissexto (t=120)	28/02/2025 23:30	01/03/2025 01:30	Não	120	R$ 20,00
CT28	CE3; virada 29/02->01/03 em ano bissexto (t=61)	29/02/2024 23:30	01/03/2024 00:31	Não	61	R$ 20,00
CT29	CE3; virada de mês 30/04->01/05 (t=121)	30/04/2025 23:30	01/05/2025 01:31	Não	121	R$ 25,00
CT30	CE1+VIP; t=0	10/03/2025 10:00	10/03/2025 10:00	Sim	0	R$ 0,00
CT31	CE1+VIP; VL: t=20	10/03/2025 10:00	10/03/2025 10:20	Sim	20	R$ 0,00
CT32	CE2+VIP; VL: t=21	10/03/2025 10:00	10/03/2025 10:21	Sim	21	R$ 7,50
CT33	CE2+VIP; VL: t=60	10/03/2025 10:00	10/03/2025 11:00	Sim	60	R$ 7,50
CT34	CE3+VIP; VL: t=61	10/03/2025 10:00	10/03/2025 11:01	Sim	61	R$ 10,00
CT35	CE3+VIP; VL: t=121	10/03/2025 10:00	10/03/2025 12:01	Sim	121	R$ 12,50
CT36	CE3+VIP; 08:00 -> 23:59 (t=959)	10/03/2025 08:00	10/03/2025 23:59	Sim	959	R$ 45,00
CT37	CE3+VIP; VL: 23:59 -> 01:59 (t=120)	10/03/2025 23:59	11/03/2025 01:59	Sim	120	R$ 10,00

Grupo 2 - Pernoite, limites das 08:00 e virada de calendário (24 casos)

ID	Partição / valor limite	Entrada	Saída	VIP	t (min)	Resultado esperado
CT38	CE3; VL: saída 08:00 do dia seguinte (não é após 08:00); t=1320	10/03/2025 10:00	11/03/2025 08:00	Não	1320	R$ 120,00
CT39	CE4; VL: saída 08:01 do dia seguinte	10/03/2025 10:00	11/03/2025 08:01	Não	1321	R$ 50,00
CT40	CE4; valor típico: saída 09:00 do dia seguinte	10/03/2025 10:00	11/03/2025 09:00	Não	1380	R$ 50,00
CT41	CE4; VL: saída 23:59 do dia seguinte	10/03/2025 10:00	11/03/2025 23:59	Não	2279	R$ 50,00
CT42	CE4; saída 00:00 do 2o dia após a entrada	10/03/2025 10:00	12/03/2025 00:00	Não	2280	R$ 50,00
CT43	CE4; VL: saída 01:59 do 2o dia após a entrada	10/03/2025 10:00	12/03/2025 01:59	Não	2399	R$ 50,00
CT44	CE4; VL: saída 08:00 do 2o dia (2o marco não ultrapassado)	10/03/2025 10:00	12/03/2025 08:00	Não	2760	R$ 50,00
CT45	CE4; VL: saída 08:01 do 2o dia (2 pernoites)	10/03/2025 10:00	12/03/2025 08:01	Não	2761	R$ 100,00
CT46	CE4; VL: saída 08:01 do 3o dia (3 pernoites)	10/03/2025 10:00	13/03/2025 08:01	Não	4201	R$ 150,00
CT47	CE3; VL: entrada 08:00 e saída 08:00 do dia seguinte (t=1440)	10/03/2025 08:00	11/03/2025 08:00	Não	1440	R$ 130,00
CT48	CE4; VL: entrada 08:00 e saída 08:01 do dia seguinte	10/03/2025 08:00	11/03/2025 08:01	Não	1441	R$ 50,00
CT49	CE3; VL: entrada 23:59 e saída 08:00 do dia seguinte (t=481)	10/03/2025 23:59	11/03/2025 08:00	Não	481	R$ 55,00
CT50	CE4; VL: entrada 23:59 e saída 08:01 do dia seguinte	10/03/2025 23:59	11/03/2025 08:01	Não	482	R$ 50,00
CT51	CE3+VIP; VL: saída 08:00 do dia seguinte (t=1320)	10/03/2025 10:00	11/03/2025 08:00	Sim	1320	R$ 60,00
CT52	CE4+VIP; VL: saída 08:01 do dia seguinte	10/03/2025 10:00	11/03/2025 08:01	Sim	1321	R$ 25,00
CT53	CE4+VIP; 2 pernoites (saída 08:01 do 2o dia)	10/03/2025 10:00	12/03/2025 08:01	Sim	2761	R$ 50,00
CT54	CE3+VIP; VL: entrada 23:59 e saída 08:00 do dia seguinte	10/03/2025 23:59	11/03/2025 08:00	Sim	481	R$ 27,50

ID	Partição / valor limite	Entrada	Saída	VIP	t (min)	Resultado esperado
CT55	CE4; virada de ano: 31/12/2025 22:00 -> 01/01/2026 09:00	31/12/2025 22:00	01/01/2026 09:00	Não	660	R$ 50,00
CT56	CE4; ano bissexto: 28/02/2024 -> 29/02/2024 09:00	28/02/2024 10:00	29/02/2024 09:00	Não	1380	R$ 50,00
CT57	CE4; ano não bissexto: 28/02/2025 -> 01/03/2025 09:00	28/02/2025 10:00	01/03/2025 09:00	Não	1380	R$ 50,00
CT58	CE4; virada de mês (30 dias): 30/04 -> 01/05 09:00	30/04/2025 10:00	01/05/2025 09:00	Não	1380	R$ 50,00
CT59	CE4; virada de mês (31 dias): 31/01 -> 01/02 09:00	31/01/2025 10:00	01/02/2025 09:00	Não	1380	R$ 50,00
CT60	CE4; 2 pernoites atravessando 29/02 (bissexto)	28/02/2024 10:00	01/03/2024 08:01	Não	2761	R$ 100,00
CT61	CE4; 2 pernoites atravessando a virada de ano	31/12/2025 10:00	02/01/2026 08:01	Não	2761	R$ 100,00

Grupo 3 - Entradas inválidas (esperado: IllegalArgumentException) (28 casos)

ID	Partição / valor limite	Entrada	Saída	VIP	t (min)	Resultado esperado
CT62	CE6; VL: entrada 07:59 (limite-1 da abertura)	10/03/2025 07:59	10/03/2025 10:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT63	CE6; VL: entrada 00:00	10/03/2025 00:00	10/03/2025 10:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT64	CE6; valor típico: entrada 04:30	10/03/2025 04:30	10/03/2025 10:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT65	CE7; VL: hora de entrada 24	10/03/2025 24:00	11/03/2025 10:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT66	CE8; VL: minuto de entrada 60	10/03/2025 10:60	10/03/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT67	CE8; VL: minuto de entrada -1	10/03/2025 10:-1	10/03/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT68	CE7; VL: hora de entrada -1	10/03/2025 -1:00	10/03/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT69	CE10; VL: saída 02:00 (limite inferior do bloqueio)	10/03/2025 23:00	11/03/2025 02:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT70	CE10; saída 02:30	10/03/2025 23:00	11/03/2025 02:30	Não	—	IllegalArgumentException
CT71	CE10; valor típico: saída 05:00	10/03/2025 23:00	11/03/2025 05:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT72	CE10; VL: saída 07:59 (limite superior do bloqueio)	10/03/2025 23:00	11/03/2025 07:59	Não	—	IllegalArgumentException
CT73	CE11; VL: hora de saída 24	10/03/2025 23:00	11/03/2025 24:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT74	CE11; VL: minuto de saída 60	10/03/2025 10:00	10/03/2025 12:60	Não	—	IllegalArgumentException
CT75	CE11; VL: minuto de saída -1	10/03/2025 10:00	10/03/2025 12:-1	Não	—	IllegalArgumentException
CT76	CE13; VL: saída 1 minuto antes da entrada	10/03/2025 10:00	10/03/2025 09:59	Não	—	IllegalArgumentException
CT77	CE13; saída no dia anterior à entrada	10/03/2025 10:00	09/03/2025 10:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT78	CE15; VL: dia de entrada 0	00/03/2025 10:00	10/03/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT79	CE15; VL: dia de entrada 32	32/03/2025 10:00	01/04/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT80	CE15; 31/04/2025 (abril tem 30 dias)	31/04/2025 10:00	01/05/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT81	CE18; 29/02/2025 (ano não bissexto)	29/02/2025 10:00	01/03/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT82	CE15; 30/02/2024 (ano bissexto)	30/02/2024 10:00	01/03/2024 12:00	Não	—	IllegalArgumentException

ID	Partição / valor limite	Entrada	Saída	VIP	t (min)	Resultado esperado
CT83	CE16; VL: mês de entrada 0	10/00/2025 10:00	10/03/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT84	CE16; VL: mês de entrada 13	10/13/2025 10:00	10/03/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT85	CE17; VL: ano de entrada 0	10/03/0000 10:00	10/03/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT86	CE15; VL: dia de saída 0	10/03/2025 10:00	00/03/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT87	CE16; VL: mês de saída 13	10/03/2025 10:00	10/13/2025 12:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT88	CE18; saída em 29/02/2025 (ano não bissexto)	28/02/2025 10:00	29/02/2025 09:00	Não	—	IllegalArgumentException
CT89	CE17; VL: ano de saída 0	10/03/2025 10:00	10/03/0000 12:00	Não	—	IllegalArgumentException

5. Rastreabilidade: classes de equivalência × casos de teste

Classe	Casos que a exercitam	Qtde
CE1	CT01–CT04, CT18, CT20, CT30–CT31	8
CE2	CT05–CT08, CT21, CT25–CT26, CT32–CT33	9
CE3	CT09–CT17, CT19, CT22–CT24, CT27–CT29, CT34–CT38, CT47, CT49, CT51, CT54	25
CE4	CT39–CT46, CT48, CT50, CT52–CT53, CT55–CT61	19
CE5	todos os casos válidos (CT01–CT61)	61
CE6	CT62–CT64	3
CE7	CT65, CT68	2
CE8	CT66–CT67	2
CE9	todos os casos válidos (CT01–CT61)	61
CE10	CT69–CT72	4
CE11	CT73–CT75	3
CE12	todos os casos válidos (CT01–CT61)	61
CE13	CT76–CT77	2
CE14	todos os casos válidos (CT01–CT61)	61
CE15	CT78–CT80, CT82, CT86	5
CE16	CT83–CT84, CT87	3
CE17	CT85, CT89	2
CE18	CT81, CT88	2
CE19	CT30–CT37, CT51–CT54	12
CE20	todos os casos válidos sem +VIP (49 casos)	49